MARKEDSFØRING, ORGANISASJON OG LEDELSE · KAPITTEL 4 · DEL 1 AV 2

Markedsundersøkelser

Del 1: Problemstilling, datakilder og metoder. Hva vil vi vite, og hvor får vi svaret fra? Ca. 90 minutter.

Del 2: Utvalg, analyse og prognoser. Hvem spør vi, og kan vi stole på svaret? Ca. 90 minutter.

Case: serviceavdelingen og solcelle- og ladeavdelingen i Nordlys Elektro AS, og Fjell Elektro AS.

Ledelse, økonomi og markedsføring (LØM) · Fagskolen Oslo, Avdeling Elkraft
Nivå 5.2 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk · versjon 5 · oktober 2026



REPETISJON

Før vi starter: tre spørsmål fra kapitlene bak oss

10 minutter · alene, i appen eller på ark · fasit på neste slide

1. Hva er forskjellen på en salgsorientert og en markedsorientert bedrift? (Markedsføring kap. 1)

2. Hører «32,5 % av personbilene er elbiler» hjemme i internanalysen eller eksternanalysen, og er det en sterk side, en svak side, en mulighet eller en trussel? (Markedsføring kap. 3)

3. Fjell Elektro monterte 48 av de 1 600 ladepunktene i boliger i Oslo øst i fjor. Hva var markedsandelen? (Markedsføring kap. 3)

I appen etterpå Markedsføring kap. 4 → Les er kapitlet forklart kort. Kap. 1 og 3 → Prøv for den som vil sjekke seg selv.

Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 1.2.3–1.2.4, kap. 3.3 og 3.6.1. Markedstallene for Fjell Elektro er konstruerte (Markedsføring kap. 3). Fjell Elektro AS og borettslaget Haugtun er konstruerte.

SVAR OG FASIT

Fasit på de tre

1 · Salgsorientert finner kjøpere, markedsorientert finner behov

Salgsorientering finner kjøpere til bedriftens produkter. Markedsorientering finner de rette produktene til kjøperne (kap. 1.2.3–1.2.4).

2 · Eksternanalysen: en mulighet

Etterspørselen i markedet er en arbeidsbetingelse bedriften ikke rår over (kap. 3.3). Hver elbil skal lades et sted.

3 · 3,0 %

48 / 1 600 × 100 = 3,0 %. Markedsandel er eget salg delt på hele markedets salg (kap. 3).

Kilde: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 1.2.3–1.2.4 (salgs- og markedsorientering), kap. 3.3 (eksternanalyse) og 3.6.1 (markedsandel). Elbilforeningen, årsberetning 2025. Fjell Elektro AS og borettslaget Haugtun er konstruerte.

KORT OPPGAVE

Kari spør: «Er borettslag noe for oss?» Kan noen svare på det?

2 minutter · tenk selv, alene eller med sidemannen · læreren plukker to svar

Situasjonen

Det er 22 borettslag i nedslagsfeltet. I fjor leverte Ida 12 anbud til borettslag og vant 2.

På ledermøtet sier Kari: «Vi må finne ut om borettslag er noe for oss. Sara, kan du lage en spørreundersøkelse?»

Kan Sara lage en undersøkelse ut fra det spørsmålet? Hva mangler?

Borettslag i nedslagsfeltet

22

Anbud til borettslag i fjor

12 levert, 2 vunnet

Ladepunkt montert i fjor

180

Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 4, avsnitt 4.1. Tallene for borettslag og anbud er fra appen og sammendragene til kap. 1–3. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; undersøkelsene og svartallene er konstruerte og de samme som i appen til kap. 4.

SVAR OG FASIT

Nei. Et uklart spørsmål gir et uklart svar

«Er borettslag noe for oss?»

Hvilken beslutning? Satse eller ikke? Hvor mye?

Hva skal måles? Behov, pris, valg av leverandør?

Hvem skal svare? Styrene, beboerne, de 12 vi ga anbud til?

En problemstilling Sara kan jobbe med

«Hvor mange av de 22 borettslagene planlegger felles ladeanlegg de neste to årene, og hva legger styrene mest vekt på når de velger installatør?»

Beslutningen: om avdelingen skal satse på borettslag, og hva anbudene skal vektlegge.

En undersøkelse skal redusere usikkerheten før en beslutning, eller måle virkningen av en som er tatt. Ellers er den en aktivitet.

Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 4, avsnitt 4.1 (problemformulering) og innledningen (to formål). Den bedre problemstillingen er et konstruert eksempel. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; undersøkelsene og svartallene er konstruerte og de samme som i appen til kap. 4.

TEORI

Markedsundersøkelsen: to formål og åtte trinn

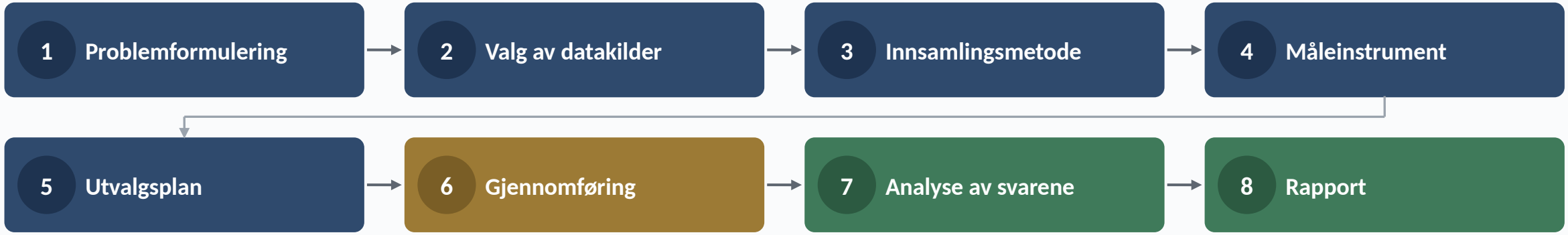
Markedsundersøkelse: innsamling, registrering og analyse av markedsdata.

1 · Før beslutningen

Redusere usikkerheten. Skal Tom bruke SMS eller telefon?

2 · Etter beslutningen

Måle virkningen. Bestiller kundene oftere etter at Tom endret rutinen?



Trinn 1–5: forarbeid. **Trinn 6: først nå blir noen spurt.** **Trinn 7–8: analyse og rapport (del 2).**

Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 4, innledningen (definisjon, to formål, typiske problemstillinger og trinnene i en markedsundersøkelse). Eksemplene er fra A1. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; undersøkelsene og svartallene er konstruerte og de samme som i appen til kap. 4.

TEORI

Problemformuleringen: én enkel undersøkelse, eller et investeringsproblem?

Den enkle

«Hvilket produkt foretrekker kundene, X eller Y, med hensyn til en bestemt egenskap?»

Kan utvides til tid, sted og ulike grupper. Bedriften kan ofte gjøre den selv (4.1).

Nordlys: foretrekker kundene ladeboks A eller B?

Investeringsproblemet Skal Nordlys satse på felles ladeanlegg til borettslag de neste årene, og blir det lønnsomt?

Er det behov for produktet?

Planlegger styrene ladeanlegg?

Hvor stor er etterspørselen i dag?

Hvor mange av de 22?

Hvor stor blir den i framtiden?

Elbilene i bilparken

Hvor mye vil kundene betale?

Pris per ladepunkt

Omfattende og kompliserte undersøkelser kan settes bort til fagfolk. Kostnaden kan forsvares så lenge undersøkelsen gir tilsvarende verdifull informasjon (4.1).

Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 4, avsnitt 4.1 (enkel problemstilling om produkt X eller Y; lansering av produkt X som investeringsproblem med fire markedsspørsmål; å sette undersøkelsen bort til fagfolk). Nordlys-eksemplene er konstruerte. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; undersøkelsene og svartallene er konstruerte og de samme som i appen til kap. 4.

TEORI

Primærdata og sekundærdata: presisjon mot pris

Primærdata · feltundersøkelse

Nye data, skreddersydd for problemstillingen.

Fordel: nye og direkte knyttet til spørsmålet.

Ulempe: kan lett bli svært kostbare.

Nordlys: Sara ringer 40 servicekunder.

Sekundærdata · skrivebordsundersøkelse

Finnes allerede, samlet inn i en annen sammenheng.

Fordel: langt billigere.

Ulempe: som regel dårligere kvalitet og mindre presise svar.

Nordlys: elbiltall, Statistisk sentralbyrå, ordresystemet og tilbudsmappa.

Bokas sammenlikning (ikke tall)



Hvor presise data trenger vi, og hva koster det å skaffe dem? Bedriften betaler det informasjonen er verdt, men heller ikke mer (4.2). De fleste undersøkelser bruker begge.

Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 4, avsnitt 4.2 (primærdata, feltundersøkelse; sekundærdata, skrivebordsundersøkelse; kostnad mot nytte) og 4.3 (sekundærkilder). Søylene viser bokas sammenlikning, ikke tall. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; undersøkelsene og svartallene er konstruerte og de samme som i appen til kap. 4.

TEORI

Trinn 3: seks måter å skaffe dataene på

Primærundersøkelse: nye data

Intervju

Spørreundersøkelse. Mest brukt. Fire former.

Sara ringer servicekunder

Observasjon

Registrere atferd. Åpen: de vet det. Lukket: de vet det ikke.

Telle elbiler på plassen

Eksperiment

Avdekker årsak og virkning, som pris og etterspørsel.

To versjoner av tilbudet

Fokusgruppe

6–10 representative kunder diskuterer hele tilbudet.

En kveld med et borettslagsstyre

Sekundær: data som finnes

Eksisterende data

Tidligere undersøkelser, Statistisk sentralbyrå og databaser.

Ordresystemet og tilbudsmappa

Elektroniske spor

Hva som kjøpes hvor, når og hvordan, så langt loven tillater.

Besøk på nettsiden

Lukket observasjon gir sannsynligvis et mer korrekt bilde av naturlig atferd. Eksperiment avdekker årsakssammenhenger (4.3).

Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 4, avsnitt 4.3 (intervju, observasjon, eksperiment; sekundærundersøkelser; fokusgruppe og elektroniske atferdsdata). Nordlys-eksemplene er konstruerte. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; undersøkelsene og svartallene er konstruerte og de samme som i appen til kap. 4.

TEORI

Fire intervjuformer, og måleinstrumentet som tar vare på svarene

Form	Fordeler	Ulemper	Hos en installatør
Skjema (digitalt)	Mange spørsmål, anonymt, svært lav kostnad per svar	Ofte lav svarprosent; tar tid å lage godt	SMS-lenke etter servicebesøket
Telefonintervju	Misforståelser oppklares, høy svarprosent, lav kostnad	Dårlig for utdypende svar; ikke anonymt	Sara ringer 40 servicekunder
Internett (pop-up)	Effektivt å få folk i tale	Kan irritere; best med få spørsmål	Spørsmål når kunden ber om tilbud
Personlig intervju	Beste svarene; kan vise bilder og prøver; høy svarprosent	Kostbart; ikke anonymt, svarer det intervjueren forventer	Samtale med styret på befaring

Trinn 4 · måleinstrumentet

Mediet som registrerer og lagrer dataene, i dag digitalt: skjema, lydopptaker ved personlig intervju, videokamera ved observasjon og fokusgruppe. Bruk det som registrerer mest formålstjenlig (4.4).

Vanlig felle

Å velge den billigste formen uten å tenke på hvor mange som svarer.

Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 4, avsnitt 4.3.1 (skriftlig undersøkelse, telefonintervju, internettundersøkelse, personlig intervju) og 4.4 (måleinstrument). Kolonnen for installatøren er konstruerte eksempler. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; undersøkelsene og svartallene er konstruerte og de samme som i appen til kap. 4.

KORT OPPGAVE

Fire spørsmål. Hvilken kilde, og hvilken metode?

3 minutter · velg kilde og metode per kort, alene eller med sidemannen · læreren plukker svar

1. Hvor mange elbiler er det i Norge, og hvor fort øker tallet?

2. Velger kundene oftere tilbudet med ti års garanti til 5 000 kr mer enn tilbudet med fem år?

3. Hva legger borettslagsstyrene vekt på når de velger installatør til ladeanlegg?

4. Hvilke sider på nettsiden leser kundene før de ber om tilbud?

Svar for hvert kort: primær eller sekundær, og hvilken metode eller kilde. Måler den hva folk sier, eller hva de gjør?

I appen etterpå Markedsføring kap. 4 → Øv → flervalg 4, 5 og 6 (sekundærdata, ordresystemet og garantien).

Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 4, avsnitt 4.2–4.3. Spørsmålene er konstruerte eksempler fra en installasjonsbedrift. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; undersøkelsene og svartallene er konstruerte og de samme som i appen til kap. 4.

SVAR OG FASIT

Sjekk det som finnes først, og mål det folk gjør

1 · Elbilene — Sekundærdata

Elbilforeningen: 945 238 elbiler, 32,5 % av personbilene (2025). Gratis.

2 · Garantien — Eksperiment

Send annenhver kunde tilbudet med ti års garanti, og se hvilket som blir signert.

3 · Styrene — Fokusgruppe

En kveld med noen styrer. Eller personlig intervju på befaringen.

4 · Nettsiden — Elektroniske spor

Hvilke sider kundene leser, så langt loven tillater. Sekundærdata.

Atferd slår utsagn. Det kunden sier om pris, er ikke det han gjør når fakturaen kommer. Derfor er eksperimentet ofte den beste undersøkelsen en installatør kan gjøre.

Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 4, avsnitt 4.2–4.3. Elbilforeningen, årsberetning 2025 (945 238 elbiler, 32,5 % av personbilene ved utgangen av 2025), hentet 09.10.2026. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; undersøkelsene og svartallene er konstruerte og de samme som i appen til kap. 4.

KLASSEOPPGAVE A1 · 25 MINUTTER · NORDLYS

A1: Nordlys: kundetilfredshet etter servicebesøk, SMS eller telefon?

Helst alene. Sammen med sidemannen eller flere hvis du vil. Alt du trenger står på denne sliden.

Tom vil vite hva kundene synes etter et servicebesøk. Han prøvde SMS-skjema, og Sara ringte et tilfeldig utvalg. Velg problemstilling, og regn svarprosentene.

Post	SMS-skjema	Telefon
Kunder spurt	105	40
Hvem som ble spurt	alle 105	40 trukket
Svar	18	31
Svarte «fornøyd»	17	24
Hvem som spør	ingen (lenke)	Sara ringer
Svarprosent	?	?

Dette skal du finne

a Hvilken problemstilling er klar og entydig nok til å gi et brukbart svar?

b Svarprosenten for SMS-skjemaet, i % med én desimal.

c Svarprosenten for telefonrunden, i % med én desimal.

d Ronny foreslår at montøren spør kunden ansikt til ansikt før han går. Hva er problemet?

e SMS ga 94,4 % fornøyde, telefon 77,4 %. Hvilken metode bør Tom bruke videre? To setninger og ett tiltak.

Ark og blyant

Skriv svarene på ark. Oppgaven finnes også i Word/PDF, og i regnearket (ark «A1»).

Appen · anbefalt

PC eller mobil: Markedsføring kap. 4 → Øv → Klasseoppgaver → A1. Fasit når du har levert.

Læreboka

Markedsføring kap. 4.1 og 4.3.1, og slide 5–7 og 10 her.

Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 4, innledningen, avsnitt 4.1 (problemformulering) og 4.3.1 (intervjuformene). Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; undersøkelsene og svartallene er konstruerte.

KLASSEOPPGAVE A2 · 25 MINUTTER · EGEN EL-BEDRIFT

A2: Fjell Elektro: trenger borettslaget Haugtun ladepunkter?

Helst alene. Sammen med sidemannen eller flere hvis du vil. Alt du trenger står på denne sliden.

Styret i borettslaget Haugtun vil vite om de trenger felles ladeanlegg. Mona hjelper dem med undersøkelsen. Velg problemstilling, sorter kildene og regn svarprosenten.

Fakta	Borettslaget Haugtun
Borettslaget	60 leiligheter, 48 parkeringsplasser, Oslo øst
Beslutningen	Hvor mange ladepunkter skal det felles anlegget ha?
Skjemaet	Lagt i alle 60 postkasser, svar innen to uker
Svar	42 skjemaer kom tilbake
Elbil i dag	14 av de 42 som svarte
Elbil innen to år	11 av de 42 planlegger å kjøpe
Elbiler i Norge	32,5 % av personbilene (utgangen av 2025)
Styreleders forslag	32,5 % av 48 = 16 ladepunkter, uten undersøkelse

Dette skal du finne

a Hvilken problemstilling passer beslutningen styret skal ta?

b Ja eller nei: er dette primærdata for styrets undersøkelse?

c Svarprosenten på skjemaet, i %.

d Styrelederen vil hoppe over undersøkelsen: 32,5 % av 48 plasser = 16 ladepunkter. Hva er svakheten?

e Hva bør styret gjøre med svarene, og hva vet de ikke ennå? To–tre setninger.

Ark og blyant

Skriv svarene på ark. Oppgaven finnes også i Word/PDF, og i regnearket (ark «A2»).

Appen · anbefalt

PC eller mobil: Markedsføring kap. 4 → Øv → Klasseoppgaver → A2. Fasit når du har levert.

Læreboka

Markedsføring kap. 4.1–4.3, og slide 7–9 her.

Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 4, avsnitt 4.1 (problemformulering), 4.2 (primær- og sekundærdata) og 4.3 (innsamlingsmetoder). Elbilandelen: Elbilforeningen, årsberetning 2025. Fjell Elektro AS og borettslaget Haugtun er konstruerte; svartallene er konstruerte.

HINT

Står dere fast? Fire hint

Vises etter 8–10 minutter, eller når noen ber om det

A1 · Problemstillingen

Spør for hvert forslag: hva skal måles, og hva skal svaret brukes til? Står det ikke, blir svaret like vagt som spørsmålet (4.1).

A1 · Svarprosenten

Antall svar delt på antall spurt, ganger 100: 18 av 105 og 31 av 40. Del på dem som ble spurt, ikke på alle kundene i året.

A2 · Primær eller sekundær?

Spør for hver kilde: ble dataene samlet inn til akkurat dette spørsmålet, eller fantes de fra før? Telling og møte er primærdata, selv om ingen fyller ut et skjema (4.2–4.3).

A2 · Snarveien

Landstallet gjelder alle personbiler i Norge. Sammenlikn med hva beboerne selv svarte: 14 + 11 av 42.

Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 4. Hintene vises når noen står fast, ikke før.

SVAR OG FASIT

Plenum: hvilken metode, og hva vet styret egentlig?

PLENUM · 12 minutter · læreren plukker to–tre svar på e)

A1 a–c · Nordlys

B · 17,1 % · 77,5 %

A1 d · montøren spør

B: ikke anonym

A2 a–d · Fjell Elektro

C · ja ja ja nei nei nei · 70,0 % · B

A1 e · SMS eller telefon?

Telefon. 77,5 % svarte, mot 17,1 % på SMS, og utvalget var trukket. Det hyggeligste tallet (94,4 % fornøyde) kom fra den svakeste metoden: 87 av 105 svarte ikke, og de fornøyde svarer ofte mest villig. Tiltak: Sara ringer et tilfeldig utvalg hver måned med de samme fire spørsmålene, og svarene registreres i ett skjema.

A2 e · hva vet styret?

25 av 42 som svarte (59,5 %) har eller planlegger elbil, langt over landstallet på 32,5 %. Men 18 husstander svarte ikke: minst 25 av 60 trenger ladepunkt, resten vet ingen. Bygg et anlegg som kan utvides, og suppler gjerne med en telling på plassen (observasjon).

Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 4, avsnitt 4.1–4.4. Løsningsforslag i lærerversjonen av Word-oppgaven og i appen. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; undersøkelsene og svartallene er konstruerte og de samme som i appen til kap. 4. Fjell Elektro AS og borettslaget Haugtun er konstruerte.

TA MED DEG

Tre setninger å ta med fra del 1

3 minutter · skriv dem ned med egne ord

A1 · Nordlys

1. En vag problemstilling gir et vagt svar. Si hva som skal måles og hva svaret skal brukes til.
2. Svarprosent = svar / spurt × 100. Lav svarprosent betyr at du vet lite om dem som ikke svarte.
3. Den som gjorde jobben, bør ikke spørre selv: kunden svarer det han tror du vil høre.

Fasit: Problemstilling B · SMS 17,1 % · telefon 77,5 % · montøren som spør gir svar preget av forventning

A2 · Egen el-bedrift

1. Primærdata samles inn til akkurat ditt spørsmål. Sekundærdata fantes fra før.
2. Sekundærdata er billige, men sier lite om akkurat ditt borettslag. Bruk begge.
3. Problemstillingen skal passe beslutningen: her er det antall ladepunkter.

Fasit: Problemstilling C · primær: skjema, telling, møte · svarprosent 70,0 % · landstallet er sekundærdata

Fra bransjen Medlemsundersøkelsen til Næringslivets Hovedorganisasjon i april 2026: 19 % av 1 861 bedrifter meldte om et godt marked, 27 % om et dårlig. Er det primær- eller sekundærdata for Nordlys, og hva må du vite om hvem som svarte? *Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), 10.04.2026.*

Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 4. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; undersøkelsene og svartallene er konstruerte og de samme som i appen til kap. 4.

SJEKK DEG SELV

Tre spørsmål før vi slutter del 1

4 minutter · alene · svar i appen eller på en lapp til læreren

1. Hvilke to formål kan en markedsundersøkelse ha? Gi ett eksempel fra en el-bedrift på hvert.

2. Hva er forskjellen på primærdata og sekundærdata? Er Nordlys' ordresystem det ene eller det andre?

3. Du sender et skjema til 80 kunder og får 20 svar. Hva er svarprosenten, og hvilken intervjuform gir som regel høyere?

Hjemme i appen før neste gang

Den oppgaven dere ikke tok i klassen (A1 eller A2) ligger i appen med fasit per deloppgave. Les Markedsføring kap. 4 → Les, og ta flervalg 1–6 under Øv. Del 2 starter med tre spørsmål fra dette.

Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 4. LØM-appen: truthseeker1968.github.io/lom-app

MARKEDSFØRING, ORGANISASJON OG LEDELSE · KAPITTEL 4 · DEL 2 AV 2

Utvalg, analyse og prognoser

Populasjon og utvalg, fire utvalgsmetoder, svarprosent og hvor mange som må spørres, frekvensfordeling og krysstabell, gyldighet og pålitelighet, rapporten og prognosene.

Karis tolv svar, borettslagene, og Fjell Elektros kundeundersøkelse.

Ledelse, økonomi og markedsføring (LØM) · Fagskolen Oslo, Avdeling Elkraft
Nivå 5.2 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk · versjon 5 · oktober 2026



REPETISJON

Før vi starter: tre spørsmål fra del 1

10 minutter · alene, i appen eller på ark · fasit på neste slide

1. Kari bruker tilbudsmappa til å se hvilke kunder som ba om pris og valgte noen andre. Er det primær- eller sekundærdata? (Markedsføring kap. 4, del 1)

2. Tom vil vite om kundene velger tilbudet med ti års garanti oftere enn det med fem. Hvilken innsamlingsmetode passer, og hvorfor? (Markedsføring kap. 4, del 1)

3. Hvilke av de åtte trinnene i en markedsundersøkelse kommer etter at noen er blitt spurt? (Markedsføring kap. 4, del 1)

I appen etterpå Markedsføring kap. 4 → Prøv viser hva du svarte sist. Kap. 4 → Les er det enkle om utvalg.

Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 4, innledningen og avsnitt 4.2–4.3. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; undersøkelsene og svartallene er konstruerte og de samme som i appen til kap. 4.

SVAR OG FASIT

Fasit på de tre

1 · Sekundærdata

Dataene finnes fra før, samlet inn i en annen sammenheng: for å gi tilbud (4.2). Billig, og ofte oversett.

2 · Eksperiment

Eksperiment avdekker årsakssammenhenger, for eksempel mellom pris og etterspørsel (4.3.3). Det måler atferd, ikke utsagn.

3 · Analyse av svarene og rapport

Trinn 7 og 8. Før dem kommer trinn 5, utvalgsplanen, som vi også tar i dag.

Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 4, innledningen (trinnene) og avsnitt 4.2–4.3. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; undersøkelsene og svartallene er konstruerte og de samme som i appen til kap. 4.

KORT OPPGAVE

Elleve av tolv var fornøyde. Kan Kari skrive «92 % fornøyde kunder»?

2 minutter · tenk selv, alene eller med sidemannen · læreren plukker to svar

214	60	12	11
kunder i fjor	fikk e-posten	svarte	sa «fornøyd»: 91,7 %

Kari sendte e-posten til de kundene hun hadde adressen til. Hun vil skrive «92 % av kundene våre er fornøyde» på nettsiden. Har hun dekning for det? Er problemet hvor mange som svarte, eller hvem?

Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 4, avsnitt 4.5–4.6. Tallene er de samme som i appen og sammendraget til kap. 4. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; undersøkelsene og svartallene er konstruerte og de samme som i appen til kap. 4.

SVAR OG FASIT

Nei. Utvalget er de tolv som svarte, og de er plukket, ikke trukket

214 Populasjonen: alle kundene i fjor

60 Fikk e-posten (de med adresse)

12 Svarte: dette er utvalget

Populasjon og utvalg (4.5)

Populasjonen er alle du vil vite noe om. Utvalget er den delen som deltar.

Representativt

Utvalget gjenspeiler hele populasjonen i lite format. Det er den store utfordringen.

Plukket, ikke trukket

De Kari hadde adressen til, og de som gadd å svare: et bekvemmelighetsutvalg. Representativiteten blir lett mangelfull (4.6).

Hva om bare fire av ti blant de 48 som ikke svarte, er fornøyde?

11 + 0,4 × 48 = 30,2 fornøyde av 60. 30,2 / 60 × 100 = 50 %, ikke 91,7 %. Kari har dekning for: «11 av 12 som svarte, var fornøyde.»

Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 4, avsnitt 4.5 (populasjon, utvalg, representativt utvalg, figur 4.1) og 4.6 (bekvemmelighetsutvalg). Regnestykket med fire av ti er et tenkt eksempel fra øvingsheftet. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; undersøkelsene og svartallene er konstruerte og de samme som i appen til kap. 4.

TEORI

Trukket eller plukket? Fire utvalgsmetoder

Populasjonen, definert ved kjennetegn: for eksempel «alle som kjøpte solcelleanlegg eller ladepunkt av Nordlys i fjor» (214)

Sannsynlighetsutvalg: alle har tilnærmet lik sjanse

Enkelt, tilfeldig utvalg

Lapper fra en hatt: hvert element får et nummer, og numrene trekkes.

Nordlys: nummerer de 214, trekk 90.

Klyngeutvalg

Grupper som ligner hverandre; én eller flere grupper trekkes.

Nordlys: trekk 4 av 22 borettslag, spør alle.

Ikke-sannsynlighetsutvalg: ulik sjanse

Bekvemmelighetsutvalg

De som er lettest tilgjengelige. Representativiteten blir lett mangelfull.

Nordlys: Karis e-post til dem hun hadde adressen til.

Kvoteutvalg

Du setter sammen et utvalg du mener ligner. Ikke vitenskapelig: magefølelse.

Nordlys: «ti eneboliger og ti borettslag».

Tilfeldig betyr trukket, ikke tilfeldigvis. Og utvalget bør ikke være større enn nødvendig (4.5).

Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 4, avsnitt 4.5 (populasjonen defineres ved kjennetegn; utvalget bør ikke være større enn nødvendig) og 4.6 (sannsynlighetsutvalg og ikke-sannsynlighetsutvalg). Nordlys-eksemplene er konstruerte. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; undersøkelsene og svartallene er konstruerte og de samme som i appen til kap. 4.

TEORI

Svarprosent, andel og hvor mange du må spørre

Begrepet, slik boka bruker det

Svarprosenten er lav ved skriftlige skjemaer og høy ved telefonintervju og personlig intervju (4.3.1). Utvalget bør ikke være større enn nødvendig (4.5). Regnereglene er vanlig prosentregning; boka gir ingen formel.

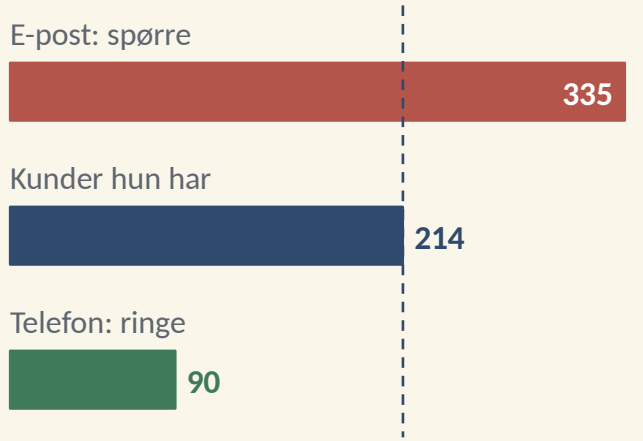
Formelen

Svarprosent
= svar / spurt × 100

Andel
= antall ja / antall svar × 100

Må spørres
= svar du trenger / svarprosent (desimaltall), rund opp

Lite eksempel: Kari vil ha 67 svar

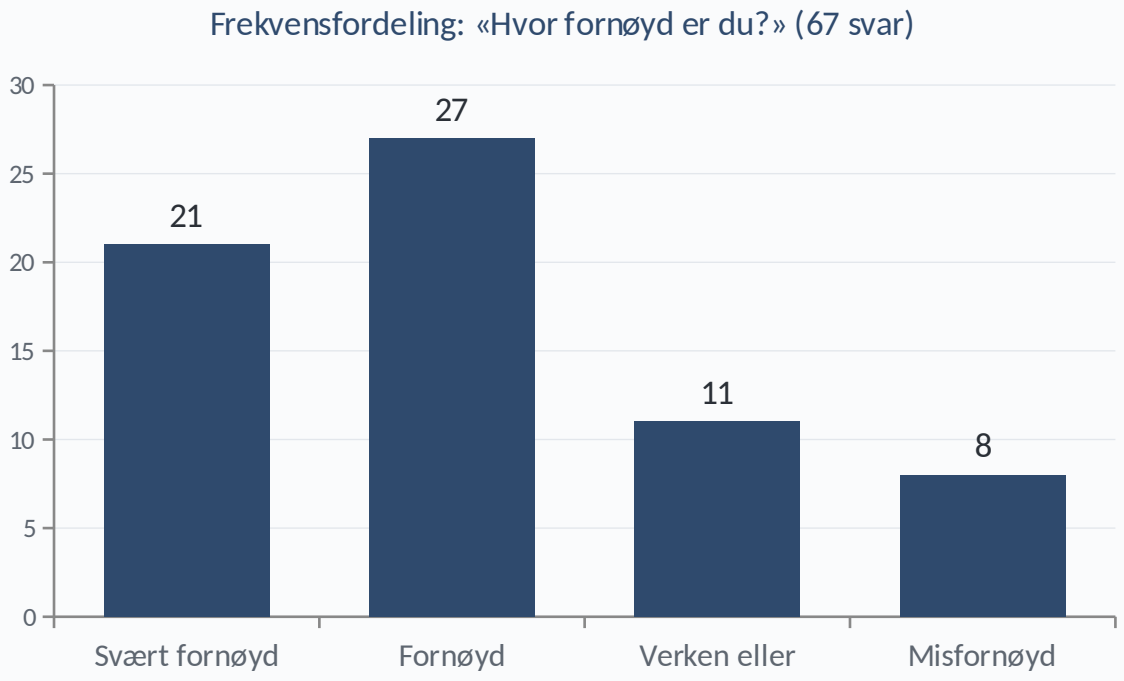


Kari vil ha 67 svar fra de 214 kundene. E-post (20 % svar): 67 / 0,20 = 335, flere enn hun har. Telefon (74,4 % svar): 67 / 0,744 ≈ 90. Det er metoden, ikke pengene, som avgjør om undersøkelsen går. Fjell Elektro regner det samme i klasseoppgave B2.

Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 4, avsnitt 4.3.1 (svarprosent ved de ulike intervjuformene) og 4.5 (utvalget bør ikke være større enn nødvendig). Regnereglene for svarprosent, andel og antall som må spørres er vanlig prosentregning; boka gir ingen formel. 67 svar er Karis krav i appen (regnet med feilmargin, et tillegg til læreboka). Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; undersøkelsene og svartallene er konstruerte og de samme som i appen til kap. 4.

TEORI

Analysen: frekvensfordelingen sier hvor mange, krysstabellen sier hvor



Krysstabell: svar mot kundegruppe

Kundegruppe	Svar	Fornøyde	Andel
Solcellekunder	22	13	59,1 %
Ladepunktkunder	45	35	77,8 %
I alt	**67**	**48**	**71,6 %**

Tre steg i analysen (4.7)

Klargjøre (digitale svar automatisk, papirsvar tastes inn), tabulere (gjennomsnitt, frekvensfordeling, krysstabeller) og vurdere kvaliteten.

Frekvensfordelingen sier at 71,6 % er fornøyde. Krysstabellen sier hvor problemet ligger: hos solcellekundene.

Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 4, avsnitt 4.7.1 (klargjøring), 4.7.2 (gjennomsnitt, frekvensfordeling og krysstabeller). Telefonrunden i mars (90 ringt, 67 svar, 48 fornøyde) er fra appen; fordelingen på svaralternativ og kundegruppe er konstruert. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; undersøkelsene og svartallene er konstruerte og de samme som i appen til kap. 4.

TEORI

Gyldighet er hvem du spurte. Pålitelighet er hvordan du spurte

Gyldighet: hvem du spurte

I hvilken grad svarene er representative for populasjonen. Bestemmes først og fremst av utvalgets størrelse og sammensetning, og av dagsaktuelle hendelser.

Eksempel: skjemaet sendes uka etter en lang strømstans.

Pålitelighet: hvordan du spurte

Et resultat av hvordan undersøkelsen gjennomføres. Grundighet og årvåkenhet gjennom hele prosessen reduserer feilkildene.

Eksempel: et ledende spørsmål, eller svar som tastes feil.

Feilkilder finnes på hvert trinn (4.7.3):

Problemstillingen → Spørsmålene → Intervjuene → Innlegging og tabulering → Analysen og rapporten → Maskinell svikt

Trinn 8 · rapporten (4.8)

Problemstillingen og hovedkonklusjonene står sentralt. Det må gå klart fram når undersøkelsen ble gjort og hvilken metode som ble brukt, og metodevalget bør begrunnes. Oppbygging: forside, innholdsfortegnelse, sammendrag, innledning, hoveddel, konklusjoner, vedlegg.

Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 4, avsnitt 4.7.3 (problemstillingen, gyldighet, pålitelighet og feilkildene) og 4.8 (rapport). Strømstanseksempelet er konstruert etter bokas eksempel om en bedrift i medienes søkelys. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; undersøkelsene og svartallene er konstruerte og de samme som i appen til kap. 4.

TEORI

Prognoser: usikkerheten kan reduseres, men ikke fjernes

En prognose er en forutsigelse eller antakelse om forventet utvikling innenfor et bestemt felt. Statistisk sentralbyrå er en viktig prognosemaker (4.9).

Kvantitative: utviklingen kan måles og tallfestes

Analogimetoden

Tilsvarende produkt i samme marked, eller samme produkt i et tilsvarende marked.

Nordlys: hvordan gikk det da nabobydelen fikk felles ladeanlegg?

Tidsserieanalyse

Langsiktige trender framskrives: utviklingen de siste årene antas å fortsette.

Nordlys: salget av ladepunkt og elbilene i bilparken år for år.

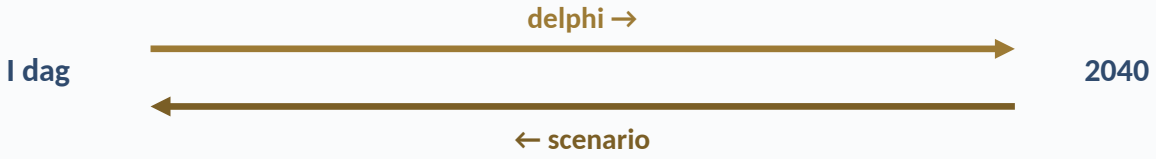
Kvalitative: sier bare noe om retningen

Scenariometoden

Starter i et framtidsbilde: hva lever en installatør av i 2040? Hva må vi gjøre i dag?

Delphimetoden

Starter i dag og går framover, med utsagn fra folk med bakgrunn for å spå.



Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 4, avsnitt 4.9 (prognose; Statistisk sentralbyrå som prognosemaker; kvantitative og kvalitative metoder) og 4.9.1–4.9.4. Boka bruker ordene kvantitativ og kvalitativ om prognosemetodene. Nordlys-eksemplene er konstruerte. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; undersøkelsene og svartallene er konstruerte og de samme som i appen til kap. 4.

KORT OPPGAVE

Gyldighet eller pålitelighet? Fire situasjoner

3 minutter · gyldighet eller pålitelighet per kort, alene eller med sidemannen · læreren plukker svar

1. Skjemaet sendes ut uka etter en lang strømstans i nabolaget.
2. Spørsmålet lyder: «Er du enig i at montøren gjorde en god jobb?»
3. Svarene fra papirskjemaene tastes inn for hånd, og noen blir tastet feil.
4. Bare kundene Kari hadde e-postadressen til, fikk skjemaet.

I appen etterpå Markedsføring kap. 4 → Øv → flervalg 13 og 14, og Vurdering 3 (forklar forskjellen til en kollega).

Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 4, avsnitt 4.7.3. Situasjonene er konstruerte eksempler. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; undersøkelsene og svartallene er konstruerte og de samme som i appen til kap. 4.

SVAR OG FASIT

1 og 4 er gyldighet, 2 og 3 er pålitelighet

1 · Strømstansen — Gyldighet

Dagsaktuelle hendelser farger svarene.

2 · «Er du enig i at …» — Pålitelighet

Ledende spørsmål: feil i utformingen.

3 · Tastefeil — Pålitelighet

Feil ved innlegging av data.

4 · Bare e-postkundene — Gyldighet

Sammensetningen: bekvemmelighetsutvalg.

De to er uavhengige. Du kan måle helt presist på feil folk, og da ser tallet riktig ut. En dårlig undersøkelse er verre enn ingen.

Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 4, avsnitt 4.7.3 (gyldighet: utvalgets størrelse og sammensetning, dagsaktuelle begivenheter; pålitelighet: feilkilder i utformingen av spørsmålene og i innlegging av data). Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; undersøkelsene og svartallene er konstruerte og de samme som i appen til kap. 4.

KLASSEOPPGAVE B1 · 25 MINUTTER · NORDLYS

B1: Nordlys: behovet for ladepunkter i borettslagene, og hva svarene betyr

Helst alene. Sammen med sidemannen eller flere hvis du vil. Alt du trenger står på denne sliden.

Kari vil vite hvor mange husstander i de 22 borettslagene i nedslagsfeltet som vil ha ladepunkt. Hun trakk fire borettslag og spurte alle der.

Post	Antall	Vil ha ladepunkt
Borettslag i nedslagsfeltet	22	
Borettslag trukket (alle spurt)	4	
Leiligheter som fikk skjema	320	
Svar: har elbil i dag	46	38
Svar: har ikke elbil i dag	146	20
Svar i alt	192	58
Svarprosent	?	

Dette skal du finne

a Kari trakk fire av 22 borettslag og spurte alle der. Hvilken utvalgsmetode er det?

b Svarprosenten, i % med én desimal.

c Andelen av svarene som vil ha ladepunkt, i % med én desimal.

d Ida skriver: «30,2 % av alle husstandene i de 22 borettslagene vil ha ladepunkt.» Stemmer det?

e Hva viser krysstabellen, og hva bør Kari gjøre? To–tre setninger.

Ark og blyant

Skriv svarene på ark. Oppgaven finnes også i Word/PDF, og i regnearket (ark «B1»).

Appen · anbefalt

PC eller mobil: Markedsføring kap. 4 → Øv → Klasseoppgaver → B1. Fasit når du har levert.

Læreboka

Markedsføring kap. 4.5–4.7, og slide 23–27 her.

Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 4, avsnitt 4.5 (populasjon og utvalg), 4.6 (utvalgsmetoder) og 4.7 (frekvensfordeling, krysstabell, gyldighet). Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; undersøkelsene og svartallene er konstruerte.

B2: Fjell Elektro: hvor mange kunder må Mona spørre, og hvem?

Helst alene. Sammen med sidemannen eller flere hvis du vil. Alt du trenger står på denne sliden.

Mona vil spørre Fjells kunder hva de synes etter et servicebesøk. Hun vil ha 50 svar. Hvor mange må hun spørre, og hvordan skal hun velge dem?

Forutsetning	Tall
Populasjonen	280 kunder i kunderegisteret
Svar Mona vil ha	50
Ventet svarprosent, telefon	75 %
Ventet svarprosent, SMS-skjema	15 %
Tid per telefonsamtale	Om lag 10 minutter
Monas timepris	890 kr uten merverdiavgift, tapt per time
Montørens forslag	Ring alle 280, så blir svaret sikrest
Monas første idé	Ringe de kundene hun husker best

Dette skal du finne

a Hvor mange kunder må Mona ringe for å få 50 svar? Rund opp.

b Hvor mange må få SMS-skjemaet for å gi 50 svar? Rund opp.

c Hvordan bør Mona velge de 67 hun ringer?

d Montøren vil ringe alle 280: «Jo flere, jo bedre.» Hva sier boka?

e Mona vil ringe selv. Hva kan svekke pålideligheten, og hvordan unngår hun det? To–tre setninger.

Ark og blyant

Skriv svarene på ark. Oppgaven finnes også i Word/PDF, og i regnearket (ark «B2»).

Appen · anbefalt

PC eller mobil: Markedsføring kap. 4 → Øv → Klasseoppgaver → B2. Fasit når du har levert.

Læreboka

Markedsføring kap. 4.3.1, 4.5–4.6 og 4.7.3, og slide 24–25 og 27 her.

Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 4, avsnitt 4.3.1 (intervjuformene), 4.5 (utvalget bør ikke være større enn nødvendig), 4.6 (utvalgsmetoder) og 4.7.3 (gyldighet og pålitelighet). Fjell Elektro AS og borettslaget Haugtun er konstruerte; svartallene er konstruerte.

HINT

Står dere fast? Fire hint

Vises etter 8–10 minutter, eller når noen ber om det

B1 · Utvalgsmetoden

Trakk Kari husstander, eller trakk hun grupper av husstander og spurte alle i gruppa? Det siste har et eget navn (4.6).

B1 · Andelene

Svarprosent: 192 av 320. Andel som vil ha ladepunkt: 58 av 192, ikke av 320. I e) regner du 38 av 46 og 20 av 146.

B2 · Fra svar til spurte

Antall som må spørres = svar du trenger / svarprosent som desimaltall: 50 / 0,75 og 50 / 0,15. Rund alltid opp.

B2 · Trekking

Får alle 280 like stor sjanse? Det gjør de bare hvis alle får et nummer og numrene trekkes tilfeldig (4.6).

Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 4. Hintene vises når noen står fast, ikke før.

SVAR OG FASIT

Plenum: hva tallet gjelder, og hvem som spør

PLENUM · 12 minutter · læreren plukker to–tre svar på e)

B1 a–c · Nordlys

Klynge · 60,0 % · 30,2 %

B1 d · gjelder tallet alle?

B: bare svarerne

B2 a–d · Fjell Elektro

67 · 334 · C · B

B1 e · hva viser krysstabellen?

38 av 46 med elbil (82,6 %) vil ha ladepunkt, mot 20 av 146 uten (13,7 %). Behovet følger elbilen, og elbilene blir flere: en tidsserie Kari kan følge. Men 40 % svarte ikke, og fire klynger er få. Sjekk at de fire ligner de andre 18, og skriv svarprosent og metode i rapporten.

B2 e · når Mona ringer selv

Kundene kjenner Mona og er ikke anonyme: de svarer lett det de tror hun vil høre. Still de samme spørsmålene i samme rekkefølge, uten ledende formuleringer, og registrer svarene i ett skjema. La gjerne noen andre ringe, og skriv i rapporten hvordan utvalget ble trukket.

Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 4, avsnitt 4.5–4.8. Løsningsforslag i lærerversjonen av Word-oppgaven og i appen. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; undersøkelsene og svartallene er konstruerte og de samme som i appen til kap. 4. Fjell Elektro AS og borettslaget Haugtun er konstruerte.

TA MED DEG

Tre setninger å ta med fra del 2

3 minutter · skriv dem ned med egne ord

B1 · Nordlys

1. Populasjonen er alle du vil vite noe om. Utvalget er dem som deltar.
2. Andel = antall ja / antall svar × 100. Del på svarene, ikke på dem du spurte.
3. En krysstabell viser hvordan to ting henger sammen: her elbil og behov for ladepunkt.

Fasit: Klyngeutvalg · svarprosent 60,0 % · 30,2 % vil ha ladepunkt · tallet gjelder svarerne, gyldigheten må vurderes

B2 · Egen el-bedrift

1. Antall som må spørres = svar du trenger / svarprosent. Lav svarprosent kan gjøre en undersøkelse umulig.
2. Trekk utvalget, ikke plukk det: nummerer alle og la tilfeldigheten velge.
3. Utvalget bør ikke være større enn nødvendig. Påliteligheten avgjøres av hvordan du spør.

Fasit: Ringe 67 · SMS 334 (flere enn 280) · trekk tilfeldig blant alle 280 · utvalget ikke større enn nødvendig

Fra bransjen NAVs bedriftsundersøkelse: 18 % av virksomhetene hadde rekrutteringsproblemer i 2026, mot 21 % i 2025. Hva må være likt i de to undersøkelsene for at du kan sammenlikne tallene? *NAV, Bedriftsundersøkelsen 2026.*

Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 4. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; undersøkelsene og svartallene er konstruerte og de samme som i appen til kap. 4.

SJEKK DEG SELV

Tre spørsmål før vi slutter del 2, og veien videre i appen

4 minutter · alene · svar i appen eller på en lapp til læreren

1. Hva er forskjellen på populasjon og utvalg, og hva betyr det at utvalget er representativt?

2. Du trenger 40 svar og regner med 50 % svarprosent. Hvor mange må du spørre?

3. Hva er forskjellen på gyldighet og pålitelighet? Gi ett eksempel på hver fra en el-bedrift.

Hjemme i appen før neste gang

Den oppgaven dere ikke tok i klassen (B1 eller B2) ligger i appen med fasit. Deretter: flervalg 7–15, regneoppgave 1–6, vurderingsoppgavene og kapittelprøven (bestått fra 70 %). Eksamensoppgaven «Hvorfor taper vi anbud?», 45 minutter, er trening til eksamen. Neste kapittel: markedssegmentering.

Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 4. LØM-appen: truthseeker1968.github.io/lom-app

Kilder

Fagstoff: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, 4. utgave (Fagbokforlaget), kapittel 4 «Markedsundersøkelser»: innledningen (definisjon, to formål, åtte trinn), avsnitt 4.1–4.9 med figur 4.1. Repetisjon: kapittel 1.2.3–1.2.4 og 3.3–3.6.

Ikke fra læreboka: regnereglene for svarprosent, andel og antall som må spørres (vanlig prosentregning; boka nevner svarprosent i 4.3.1). Karis krav om 67 svar er regnet med feilmargin i appen, et tillegg til læreboka.

Markeds- og bransjetall (offentlige kilder): Elbilforeningen, årsberetning 2025 (945 238 elbiler, 32,5 % av personbilene ved utgangen av 2025). Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), medlemsundersøkelsen april 2026 (10.04.2026). NAV, Bedriftsundersøkelsen 2026. Alle hentet 09.10.2026.

Oppgaver: Klasseoppgavene A1, A2, B1 og B2 (Word, Excel og LØM-appen, versjon 5). Tallene er kontrollert i verifiser.py. Karis e-post (60 / 12 / 11), telefonrunden (90 / 67 / 48) og de 214 kundene er de samme som i appen og sammendraget til kap. 4.

Nordlys Elektro AS, Fjell Elektro AS og borettslaget Haugtun er konstruerte. Alle undersøkelsene og svartallene i casene er konstruerte. Bildene er illustrasjoner (generert med kunstig intelligens, versjon 3).

KILDER

Før du bruker dette videre

Dette er kun et sammendrag/studiehefte utarbeidet som repetisjons- og øvingsstøtte. Det kan ikke siteres eller vises til i besvarelser, caser, prosjektoppgaver, eksamen eller høringer. Der gjelder lærebøkene — Hjertnes/Skorpen «Økonomistyring for LØM-emnet» og Hjertnes «Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet» — samt oppgitte primærkilder (Lovdata, lover, forskrifter, standarder).

LØM-appen

truthseeker1968.github.io/lom-app → Markedsføring kap. 4. Les (kapitlet forklart kort), Øv (flervalg, regneoppgaver, vurdering og Klasseoppgaver A1–B2), Prøv (kapittelprøve) og Eksamen («Hvorfor taper vi anbud?»).